

LEDProje

Web Sitesi Teknik ve SEO Bilgi Dosyası

Ürün yapısı • teknik bilgiler • SEO-first site mimarisi • satış ve lead stratejisi

Bu dosyanın amacı

Yetkili tedarikçi teknik dokümanındaki yalnızca LEDProje için gerekli ve doğrulanmış ürün/teknik bilgileri ayıklamak; üreticiye, kiralamaya veya doğrulanmamış kurumsal iddialara ait unsurları çıkarmak ve Codex için tek, karışıklık yaratmayan kaynak oluşturmaktır.

Kesinleşmiş iş modeli

- Sadece profesyonel LED ekran sistemi satışı yapılır; kiralama hizmeti sunulmaz.
- LED panel/modüller proje ihtiyacına göre uluslararası üretici tedarik zincirinden temin edilir; LEDProje LED panel/modül üreticisi olarak konumlanmaz. Mekanik kabinet/kasa imalatı, güç ve data kablolaması, receiver/kontrol sistemi entegrasyonu, montaj, konfigürasyon, test ve devreye alma LEDProje tarafından yürütülür.
- Keşif, danışmanlık, projelendirme, ürün ve komponent tedariki, kabinet/kasa uygulaması, sistem entegrasyonu, montaj, devreye alma, bakım ve teknik servis tek proje yönetimi altında LEDProje tarafından yürütülür.
- Mekanik montaj, kabinet hizalama, güç/data bağlantıları ve saha devreye alma LEDProje kendi teknik ekibi tarafından yapılır.
- Teknik servis LEDProje tarafından verilir.
- Türkiye geneline satış ve proje hizmeti verilir.
- Merkez: İstanbul / Zeytinburnu.
- WhatsApp ve müşteri hizmetleri: 0501 580 01 01.
- Panel/modül üretici marka adı web sitesinde ana marka iletişiminin parçası olarak kullanılmaz; LEDProje kendi kurumsal kimliğiyle anahtar teslim sistem entegratörü olarak konumlanır.
- Sitede sabit ürün veya TL/m² fiyatı yayımlanmaz.

Kaynak notu: Teknik ürün verileri 17.08.2026 tarihli teknik bilgi dosyasından LEDProje iş modeline uyarlanmıştır. Panel/modül tedariki ile LEDProje tarafından gerçekleştirilen kabinet, kablolama, entegrasyon, montaj ve servis faaliyetleri içerikte açık biçimde ayrıştırılmalıdır.

Kurumsal Konumlandırma ve Sistem Entegrasyonu

- LEDProje web sitesinde “anahtar teslim profesyonel LED ekran sistemleri” ve “projeye özel sistem entegrasyonu” dili kullanılmalıdır. Kurumsal algı; büyük ölçekli B2B proje disiplini, teknik yetkinlik, tek noktadan proje yönetimi ve satış sonrası servis üzerinden kurulmalı; firma büyüklüğü, proje adedi, çalışan sayısı veya pazar liderliği gibi doğrulanmamış ölçek iddiaları kullanılmamalıdır.
- Kamuya açık anlatımda panelin menşe ülkesi veya tedarikçi marka ismi öne çıkarılmaz. Doğru ifade: panel/modül seçimi ve tedarik + projeye özel kabinet/kasa + güç ve data altyapısı + receiver/kontrol sistemi + kablolama + montaj + konfigürasyon + test + devreye alma + teknik servis.
- Kullanılabilecek kurumsal ifadeler: “Anahtar teslim LED ekran sistemleri”, “Projeye özel LED ekran çözümleri”, “Profesyonel sistem entegrasyonu”, “Türkiye geneli kurulum”, “Kendi teknik ekibimizle montaj ve devreye alma”, “Satış sonrası teknik servis”, “Panelden kontrol sistemine, kablolamadan montaja tek noktadan proje yönetimi”.

1. Web Sitesinin Ana Hedefi

Birinci öncelik: SEO ve nitelikli teklif talebi

Site bir e-ticaret sitesi değildir. Ana amaç; Google üzerinden LED ekran arayan kullanıcıları doğru ürün/hizmet sayfasına ulaştırmak, teknik güven oluşturmak ve Teklif AI / WhatsApp / Keşif CTA'larıyla satış lead'i toplamaktır.

- Ana SEO odağı: led ekran, led ekran sistemleri, iç mekan led ekran, dış mekan led ekran, led ekran fiyatları, led ekran montajı/kurulumu ve teknik servis sorguları.
- SEO için görünür, özgün ve teknik olarak doğru içerik kullanılacak; keyword stuffing veya yapay keyword density hedefi olmayacak.
- Her indexlenebilir URL tek bir ana arama niyetinin sahibi olacak; cannibalization azaltılacak.
- İçerik, JavaScript etkileşiminin arkasına gizlenmeyecek; kritik metinler server-rendered olacak.
- Tasarım premium ve açık renkli olacak; performans, erişilebilirlik ve crawlability tasarım uğruna bozulmayacak.

2. Ürün Ailesi ve Teknik Kaynak

2.1 İç Mekân LED Ekran

Mağaza, showroom, toplantı/konferans salonu, otel lobisi, stüdyo ve kapalı alanlarda yakın izleme için yüksek çözünürlüklü LED ekran çözümleri.

Pitch	Piksel Yoğunluğu	İdeal İzleme	Tipik Kullanım
P1.53	≈ 427.000 px/m ²	1,5 m+	Yakın izleme, stüdyo, VIP
P1.86	≈ 289.000 px/m ²	1,9 m+	Toplantı, showroom, lobi
P2.5	160.000 px/m ²	2,5 m+	Mağaza, showroom, salon
P3	≈ 111.000 px/m ²	3 m+	Geniş salon, sahne arkası
P4	62.500 px/m ²	4 m+	Büyük iç mekân alanları

- Ortak teknik çerçeve: parlaklık ≥ 750 nit, tazeleme 3840 Hz (opsiyonel 6000 Hz), 16 bit gri skala, görüş açısı 160°/160°.
- Modül ölçüsü: 320 × 160 mm; alüminyum kabin; ön veya arka bakım seçenekleri.
- Kontrol: Colorlight altyapısı, HDMI/senkron çalışma ve uygun projelerde uzaktan yönetim.

2.2 Dış Mekân LED Ekran

Bina cephesi, totem, meydan, cadde ve açık alan reklam uygulamaları için yüksek parlaklık ve çevresel dayanım odaklı sistemler.

Pitch	Piksel Yoğunluğu	İdeal İzleme	Tipik Kullanım
P2.5	160.000 px/m ²	2,5 m+	Yakın dış mekân, vitrin
P3	≈ 111.000 px/m ²	3 m+	Cephe, mağaza dışı
P4	62.500 px/m ²	4 m+	Cephe, totem, tabela
P5	40.000 px/m ²	5 m+	Totem, meydan, cadde
P10	10.000 px/m ²	10 m+	Otoyol, uzak mesafe

- Ortak teknik çerçeve: parlaklık yaklaşık 5.500-6.500 nit, tazeleme 3840 Hz, ön IP65 / arka IP54, çalışma sıcaklığı -20°C ~ +60°C.
- Modül ölçüsü: 320 × 160 mm; CNC sac veya alüminyum kabin; ön bakım seçenekleri.
- Kontrol: senkron/asenkron çalışma ve uygun projelerde 4G/Wi-Fi üzerinden uzaktan içerik yönetimi.

3. Diğer Ürün Kategorileri

Kategori	Pitch	Öne Çıkan Özellik	Kullanım
Poster LED Ekran	P1.86 / P2.5 / P3	Dikey, ince kasa; ayaklı/duvar tipi; USB/HDMI; opsiyonel uzaktan yönetim	Mağaza, AVM, otel, showroom girişleri
Esnek LED Ekran	P1.86 / P2.5	Esnek PCB; kavisli/eğimli montaj; uygun taşıyıcı yapı	Kolon, kavisli duvar, vitrin, dekoratif alan
Totem LED Ekran	P3 / P4 / P5	Tek/çift yüz; iki yüz bağımsız veya senkron içerik	Cadde, AVM, yönlendirme, reklam totemi
Kontrol Sistemleri	-	Colorlight; HDMI; senkron/asenkron; PlayerMaster/LEDVISION; uygun projelerde uzaktan yönetim	Tüm profesyonel LED ekran projeleri

Kiralama/rental hizmeti, panel/modül üreticisi olma iddiası, panel üretim kapasitesi, doğrulanmamış proje sayıları, müşteri logoları, ödüller, sertifikalar veya testimonial içerikleri bu dosyanın kapsamı dışındadır. Kabinet/kasa imalatı, güç-data kablolaması, kontrol sistemi entegrasyonu, montaj ve devreye alma ise LEDProje'nin doğrulanmış faaliyetleri olarak anlatılabilir.

4. LEDProje Hizmet Kapsamı

Hizmet	Açıklama
Keşif & Danışmanlık	İhtiyaç, kullanım alanı, ölçü, izleme mesafesi, montaj ortamı ve teknik şartların değerlendirilmesi.
Projelendirme	Uygun pitch, ekran ölçüsü, panel/modül tipi, kabinet/kasa yapısı, kontrol sistemi ve saha altyapısının proje bazında belirlenmesi.
Panel / Komponent Tedariki	LED panel/modül, receiver kart, kontrol cihazı, güç kaynağı ve gerekli elektronik komponentlerin proje teknik şartlarına göre tedarik sürecinin yönetilmesi.
Kabinet / Kasa İmalatı & Sistem Entegrasyonu	Projeye özel mekanik kabinet/kasa imalatı veya uygulaması; modül yerleşimi, güç kaynakları, receiver kartlar, kontrol sistemi, güç ve data kablolaması ile iç bağlantıların entegrasyonu.
Satış	Komple LED ekran sisteminin proje kapsamı, teknik konfigürasyonu ve ticari teklif sürecinin yönetilmesi.
Montaj & Devreye Alma	LEDProje kendi teknik ekibiyle sahada taşıyıcı/kabinet montajı, modül hizalama, güç-data bağlantıları, görüntü ayarları, test ve devreye alma işlemlerini yürütür.
Bakım & Onarım	Periyodik bakım, bağlantı kontrolleri, arıza tespiti, parça/modül değişimi ve sistem kontrolü.
Teknik Servis	Yazılım/konfigürasyon desteği, uzaktan destek ve gerektiğinde saha müdahalesi.

5. Garanti ve Destek

- Tedarikçi teknik dosyasında 2 yıl garanti, uzaktan teknik destek, yedek modül/kablo ve onarım kapsamı belirtilmiştir.
- LEDProje sitesinde "2 yıl garanti" ifadesi yalnızca müşteriye verilecek ticari garanti koşulları bununla birebir uyumluysa yayımlanmalıdır.
- Garanti/servis kapsamı teklif ve sözleşmede netleştirilir; kapsamı aşan iddialar sitede kullanılmaz.

6. SEO-First Site Mimarisi

Önerilen canonical domain: <https://ledproje.com.tr>. URL'lerde gereksiz klasör derinliği kullanılmaz; kısa, okunabilir ve arama niyetiyle uyumlu slug'lar tercih edilir.

URL	Sayfa	Primary Intent / Query	Öncelik
/	Ana Sayfa	led ekran	P0
/led-ekranlar	LED Ekranlar	led ekran sistemleri	P0
/ic-mekan-led-ekran	İç Mekân LED Ekran	iç mekan led ekran	P0
/dis-mekan-led-ekran	Dış Mekân LED Ekran	dış mekan led ekran	P0
/poster-led-ekran	Poster LED Ekran	poster led ekran	P1
/esnek-led-ekran	Esnek LED Ekran	esnek led ekran	P1
/totem-led-ekran	Totem LED Ekran	totem led ekran	P1
/led-ekran-kontrol-sistemleri	Kontrol Sistemleri	led ekran kontrol sistemleri	P1
/cozumler	Çözümler	led ekran çözümleri	P1
/hizmetler	Hizmetler	led ekran hizmetleri	P1
/led-ekran-kesif-projelendirme	Keşif & Projelendirme	led ekran projelendirme	P1
/led-ekran-montaji	Montaj & Kurulum	led ekran montajı / kurulumu	P0
/led-ekran-bakim-onarim	Bakım & Onarım	led ekran bakım onarım	P1
/led-ekran-teknik-servis	Teknik Servis	led ekran teknik servis	P0
/led-ekran-fiyatlari	Fiyatlandırma Rehberi	led ekran fiyatları	P0
/teknik-bilgi	Teknik Bilgi Merkezi	LED ekran teknik bilgi	P1
/projeler	Projeler	led ekran projeleri	P1 - gerçek proje gelince
/hakkimizda	Hakkımızda	firma/kurumsal intent	P1
/iletisim	İletişim	LEDProje iletişim	P0

6.1 Lokal SEO - Faz 2

- /istanbul-led-ekran (ilk lokal öncelik)
- /ankara-led-ekran
- /izmir-led-ekran
- /bursa-led-ekran
- /antalya-led-ekran

Şehir sayfaları yalnızca şehir adı değiştirilerek çoğaltılmaz. Gerçek hizmet modeli, teslimat/montaj kapsamı, proje/operasyon bilgisi ve özgün içerik ile hazırlanır. Sahte şube veya sahte adres oluşturulmaz.

6.2 Pitch Sayfaları - Faz 2

Arama verisi ve içerik planı doğrulandıktan sonra P1.53, P1.86, P2.5, P3, P4, P5 ve P10 için ayrı, özgün teknik/ticari sayfalar açılabilir. Aynı pitch'in iç/dış kullanım farkı tek sayfada net biçimde ayrıştırılabilir.

7. Fiyatlandırma ve Lead Stratejisi

Fiyat yayınlanmaz; fiyat sorgusu kaçırılmaz

LED ekran projelerinde maliyet birçok değişkene bağlı olduğu için sabit ürün veya m² fiyatı yayımlanmaz. Buna rağmen "LED ekran fiyatları" arama niyeti güçlü bir SEO sayfasıyla karşılanır; kullanıcıya fiyatın neden proje bazlı olduğu açıklanır ve teklif talebine yönlendirilir.

7.1 Fiyatı Etkileyen Ana Unsurlar

- Ekran eni ve boyu / toplam m²
- Pixel pitch ve hedef izleme mesafesi
- İç mekân veya dış mekân kullanım koşulu
- Parlaklık ve koruma seviyesi
- Kabinet ve taşıyıcı konstrüksiyon
- Kontrol sistemi ve içerik yönetimi
- Montaj yöntemi, yükseklik ve erişim koşulları
- Elektrik/veri altyapısı
- Proje konumu ve lojistik
- Bakım/teknik servis kapsamı

7.2 /led-ekran-fiyatları İçerik Modeli

- H1: LED Ekran Fiyatları Nasıl Belirlenir?
- H2: LED Ekran Metrekare Fiyatı Neden Sabit Değildir?
- H2: Pixel Pitch Fiyatı Nasıl Etkiler?
- H2: İç Mekân ve Dış Mekân Fiyat Farkları
- H2: Montaj ve Konstrüksiyon Maliyeti
- H2: Projenize Özel Teklif Nasıl Hazırlanır?
- CTA: Projenize Özel Teklif Al / WhatsApp'tan Yaz

7.3 Teklif Formu

Alan	Durum
Ad Soyad	Zorunlu
Telefon	Zorunlu
Şehir	Zorunlu
Kullanım alanı	Zorunlu
İç / dış mekân	Zorunlu
Tahmini en	Opsiyonel ama önerilir
Tahmini boy	Opsiyonel ama önerilir
Mesaj	Opsiyonel
Proje fotoğrafı	İleri faz

8. Ana Sayfa İçerik Brifi

Bölüm	İçerik
Hero	Tek H1, güçlü LED uygulama görseli, değer önermesi, Teklif Al ve WhatsApp CTA; Türkiye geneli satış/montaj mesajı.
Ürün Kategorileri	İç Mekân, Dış Mekân, Poster, Esnek, Totem ve Kontrol Sistemleri.
Doğru LED Ekranı Seçin	Kullanım alanı, izleme mesafesi ve ortam koşuluna göre yönlendirme.
Neden LEDProje	Türkiye geneli satış; projeye özel kabinet/kasa ve sistem entegrasyonu; kendi teknik ekibimizle montaj/devreye alma; satış sonrası teknik servis.
Teknik Yetkinlik	P1.53-P4 iç mekân, P2.5-P10 dış mekân; panel/modül seçimi, kabinet/kasa, receiver-kontrol sistemi, güç/data kabloları ve 3840 Hz kontrol altyapısından kısa doğrulanmış örnekler.
Uygulama Alanları	Mağaza/AVM, showroom, kurumsal, otel, bina cephe, totem, spor, sahne/etkinlik (satış odaklı; kiralama yok).
Süreç	İhtiyaç → teknik değerlendirme → projelendirme → panel/komponent tedariki → kabinet/kasa ve sistem entegrasyonu → montaj → test/devreye alma → teknik destek.
Fiyatlandırma CTA	Sabit fiyat yerine fiyatı etkileyen faktörler ve Projenize Özel Teklif Al CTA.
Teknik Destek	Satış sonrası destek, bakım ve servis yetkinliği.
SSS	Pitch, iç/dış farkı, izleme mesafesi, fiyat, montaj, Türkiye geneli hizmet, teknik servis.

9. Ürün Sayfası Şablonu

1. Ürün adı + tek ve net H1
2. Kısa değer önermesi ve tipik kullanım alanları
3. Pitch seçenekleri ve karşılaştırma tablosu
4. Piksel yoğunluğu, ideal izleme mesafesi, parlaklık, refresh ve IP gibi yalnızca doğrulanmış teknik veriler
5. Avantajlar ve hangi projede tercih edilir?
6. İç/dış kullanım farkları gerekiyorsa açık karşılaştırma
7. Uygulama görselleri ve gerçek proje bağlantıları
8. İlgili teknik bilgi içeriklerine internal link
9. Fiyatı etkileyen faktörler (rakam vermeden)
10. Teklif Al / WhatsApp CTA
11. Breadcrumb + doğru canonical + indexlenebilir metadata

10. Teknik Bilgi / SEO İçerik Merkezi

- /pixel-pitch-nedir
- /led-ekran-izleme-mesafesi
- /ic-mekan-dis-mekan-led-ekran-farki
- /led-ekran-parlaklik-nit
- /ip65-nedir
- /led-ekran-yenileme-hizi
- /led-ekran-kontrol-sistemi
- /led-ekran-olcu-hesaplama

Bu içerikler ürün sayfalarına, fiyat sayfasına ve hizmet sayfalarına planlı internal linklerle bağlanır. Amaç “blog doldurmak” değil, kullanıcı sorularını teknik olarak yanıtlayan topic cluster oluşturmaktır.

11. S.S.S. İçerik Çekirdeği

Soru	Kısa Cevap
Pixel pitch nedir?	İki piksel merkezi arasındaki mesafedir. Pitch küçüldükçe çözünürlük artar ve daha yakından net izlenir.
Hangi ekran nereye uygun?	İç mekân: mağaza/showroom/toplantı/lobi; dış mekân: cephe/totem/açık alan; poster: giriş/vitrin; esnek: kavisli yüzey.
İzleme mesafesi nasıl seçilir?	Genel başlangıç yaklaşımı, minimum izleme mesafesinin yaklaşık pitch değeri kadar metre olmasıdır; proje koşulları ayrıca değerlendirilir.
İç ve dış mekân farkı nedir?	Dış mekân ekranlar daha yüksek parlaklık ve çevresel koruma sunar; iç mekân ekranlar yakın izleme ve yüksek piksel yoğunluğuna odaklanır.
İçerik nasıl gönderilir?	HDMI ve uygun kontrol sistemiyle senkron/asenkron kullanım; uygun projelerde uzaktan içerik yönetimi mümkündür.
Montajı kim yapıyor?	Montaj ve devreye alma LEDProje kendi ekibi tarafından yapılır.
Fiyat neden sabit değil?	Ölçü, pitch, iç/dış ortam, konstrüksiyon, kontrol sistemi ve montaj koşulları proje bedelini değiştirir.

12. Codex İçin Zorunlu İçerik Kuralları

- Panel/modül üretici marka adını ana marka iletişimde kullanma; ürün seçimini teknik kriterler ve proje gereksinimleri üzerinden anlat.
- LEDProje'yi LED panel/modül üreticisi gibi gösterme. Buna karşılık doğrulanmış faaliyet olan kabinet/kasa imalatı, güç-data kabloları, kontrol sistemi entegrasyonu, montaj ve devreye alma açıkça anlatılabilir.
- Kiralama/rental hizmeti oluşturma veya satışı kiralama ile karıştırma.
- Sabit ürün fiyatı, TL/m² fiyatı, "X TL'den başlayan" fiyat veya sahte indirim oluşturma.
- Doğrulanmamış teknik özellik, sertifika, müşteri, referans, proje sayısı, kurulu m², yıl tecrübesi veya testimonial uydurma.
- Aynı metni şehir adı değiştirerek çoğaltma; doorway page üretme.
- Keyword stuffing veya keyword density hedefi kullanma.
- Sahte adres/şube oluşturma.
- Schema içine fiyat, Offer, review, aggregateRating veya stock gibi sitede olmayan veri ekleme.

12.1 Teknik SEO Zorunlulukları

- Next.js App Router + strict TypeScript; mümkün olduğunca Server Components.
- metadataBase, canonical, robots.ts, sitemap.ts, Open Graph ve Twitter metadata.
- Organization / LocalBusiness / BreadcrumbList yalnızca gerçek verilerle.
- Semantic HTML, tek H1, doğru heading hierarchy, gerçek anchor linkler.
- next/image, responsive sizes, WebP/AVIF, CLS kontrolü ve optimize font yükleme.
- Kritik içerik görünür ve crawl edilebilir; JS interaction arkasında saklanmaz.
- Mobil öncelikli, hızlı ve erişilebilir tasarım.
- Her sayfada net search intent ownership ve internal linking planı.

13. İlk Uygulama Fazı (Phase 1)

1. Next.js temel proje + SEO foundation + design tokens.
2. Global header ve footer.
3. Ana sayfanın tam tasarım ve içerik implementasyonu.
4. Route mimarisi ve placeholder olmayan temel SEO metadata.
5. Sitemap yalnızca gerçekten oluşturulmuş indexlenebilir sayfaları içermeli.
6. Ürün detayları, şehir sayfaları, pitch sayfaları ve case study'ler sonraki fazlarda.

Bu dosya source of truth olarak kullanılmalı

Codex, site implementasyonunda teknik ürün bilgisi veya iş modeli konusunda bu dosyayla çelişen eski doküman/skill talimatı görürse bu dosyadaki kuralları öncelikli kabul etmeli; belirsiz konularda veri uydurmamalı ve raporlamalı.

14. Kurumsal Sistem Kapsamı - Site Dilinde Kullanılacak Çerçeve

- LEDProje bir “panel üreticisi” olarak değil, profesyonel LED ekran sistemlerini anahtar teslim projelendiren ve entegre eden kurumsal çözüm firması olarak anlatılmalıdır.

Sistem Kalemi	LEDProje Kapsamı
LED panel / modül	Proje teknik şartlarına göre tedarik edilir; LEDProje tarafından panel/modül üretildiği iddia edilmez.
Kabinet / kasa	Projeye uygun mekanik kabinet/kasa imalatı veya uygulaması LEDProje tarafından yürütülür.
Güç altyapısı	Güç kaynakları, dağıtım, iç enerji bağlantıları ve gerekli kablolama sisteme entegre edilir.
Data / receiver altyapısı	Receiver kartlar, data hatları ve panel içi bağlantılar proje mimarisine göre hazırlanır.
Kontrol sistemi	Gönderici/controller/processor, HDMI ve uygun uzaktan yönetim altyapısı projeye entegre edilir.
Montaj	Taşıyıcı/kabinet montajı, modül hizalama, bağlantılar ve saha uygulaması kendi teknik ekibiyle yapılır.
Test & devreye alma	Görüntü, bağlantı, konfigürasyon ve saha testleri tamamlanarak sistem çalışır halde teslim edilir.
Teknik servis	Satış sonrası bakım, arıza tespiti, konfigürasyon ve saha desteği LEDProje tarafından sağlanır.